



## Guía de Estudio 4

Física: Mediciones, Cinemática y Gráficas

Magnitudes, Conversión de Unidades, MRU y Gráficas del Movimiento

**Presentación:** ¡Bienvenido a la Física! En esta guía entrarás al mundo de las mediciones y el movimiento. Aprenderás a hablar el idioma de la Física: las unidades de medida. Luego te moverás (literalmente) hacia la cinemática, donde descubrirás cómo describir matemáticamente un objeto en movimiento y cómo leer las historias que cuentan las gráficas.

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

### 1. Fundamentos de la Medición

#### 1.1. Magnitudes físicas

**Medir** es comparar una cantidad física con una unidad patrón previamente establecida. Por ejemplo, cuando dices «la mesa mide 1,5 metros», estás comparando la longitud de la mesa con el metro.

**Magnitud física:** Es toda propiedad de la naturaleza que puede ser **medida** y expresada con un número y una unidad. Ejemplo: longitud, masa, tiempo, temperatura, velocidad, fuerza.

Las magnitudes se clasifican en dos tipos:

- **Magnitudes escalares:** Se describen completamente con un **número y una unidad**. Ejemplo: masa (5 kg), temperatura (25 °C), tiempo (3 s).
- **Magnitudes vectoriales:** Además del número y la unidad (**módulo**), necesitan una **dirección** y un **sentido**. Ejemplo: velocidad (60 km/h hacia el norte), fuerza (10 N hacia arriba).

#### 1.2. El Sistema Internacional de Unidades (SI)

Para que los científicos de todo el mundo se entiendan, se acordó un sistema estándar de unidades: el **Sistema Internacional (SI)**, también llamado **MKS** por sus tres unidades base principales:

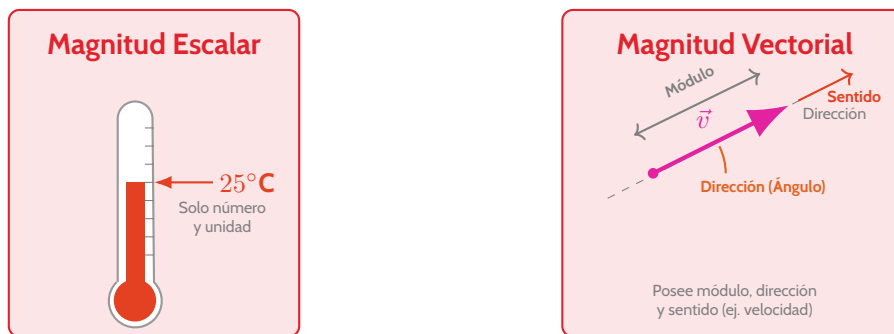


Figura 1: Magnitudes escalares vs. vectoriales.

| Magnitud              | Unidad SI | Símbolo |
|-----------------------|-----------|---------|
| Longitud              | metro     | m       |
| Masa                  | kilogramo | kg      |
| Tiempo                | segundo   | s       |
| Temperatura           | kelvin    | K       |
| Corriente eléctrica   | amperio   | A       |
| Cantidad de sustancia | mol       | mol     |
| Intensidad luminosa   | candela   | cd      |

**El sistema CGS:** Es un subsistema que usa el **centímetro** (cm), el **gramo** (g) y el **segundo** (s). Aunque oficialmente se usa el SI, el CGS sigue apareciendo en muchos textos de Química (por ejemplo, la densidad en  $\text{g/cm}^3$ ).

### 1.3. Ejercicios: Magnitudes y Unidades

- ★ Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):
  - Masa de un libro
  - Velocidad de un avión
  - Temperatura del agua
  - Fuerza aplicada a una puerta
  - Tiempo de una carrera
  - Desplazamiento de un atleta
- ★ Completa la tabla con la unidad del SI y su símbolo:

| Magnitud    | Unidad SI | Símbolo |
|-------------|-----------|---------|
| Longitud    |           |         |
| Masa        |           |         |
| Tiempo      |           |         |
| Temperatura |           |         |

- ★ ¿En qué se diferencia una magnitud escalar de una vectorial? Escribe un ejemplo de cada una.
- ★ ¿Cuáles son las tres unidades base del sistema MKS?



5. ★★ Un vector de fuerza tiene módulo 50 N, dirección horizontal y sentido hacia la derecha. Dibújalo y explica cada uno de sus tres componentes.
6. ★★ ¿Es la rapidez una magnitud escalar o vectorial? ¿Y la velocidad? Explica la diferencia con un ejemplo cotidiano.
7. ★★ Un estudiante mide la longitud de su mesa en «cuartas» y obtiene 6 cuartas. ¿Por qué este resultado puede ser diferente al de otro estudiante? ¿Qué ventaja tiene usar unidades del SI?
8. ★★ Indica a qué sistema (MKS o CGS) pertenecen las siguientes unidades y cuál es la magnitud que miden:
  - a)  $\text{g/cm}^3$
  - b)  $\text{m/s}$
  - c)  $\text{kg}$
  - d)  $\text{cm}$
9. ★★★ ¿Puede un vector tener módulo cero? Si es así, ¿tiene sentido hablar de su dirección y sentido? Justifica.
10. ★★★ El peso de un objeto es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Si un objeto tiene una masa de 10 kg y la aceleración de la gravedad es  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ , ¿cuánto pesa? ¿El peso es escalar o vectorial? Justifica.
11. ★★★ Investiga: ¿cómo se define actualmente el metro en el SI? ¿Y el kilogramo? (Pista: las definiciones modernas se basan en constantes universales de la naturaleza.)
12. ★★★ Un auto viaja a 100 km/h hacia el norte y otro viaja a 100 km/h hacia el sur. ¿Tienen la misma rapidez? ¿Tienen la misma velocidad? Explica con claridad.

## 2. Conversión de Unidades

### 2.1. El método del factor de conversión

Convertir unidades significa expresar la misma cantidad en una unidad diferente. El método más seguro y organizado es el de las **fracciones unitarias** (o factores de conversión).

**Fracción unitaria:** Es una fracción que vale 1, formada por dos cantidades equivalentes. Ejemplo:

$$\frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 1 \quad \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 1 \quad \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 1$$

Al multiplicar por una fracción unitaria, cambias la unidad sin cambiar la cantidad.



**Procedimiento:**

1. Escribe la cantidad original con su unidad.
2. Multiplica por la fracción unitaria apropiada, colocando la unidad que quieres **eliminar** en el lugar opuesto (si está en el numerador, ponla en el denominador y viceversa).
3. Cancela las unidades y realiza la operación aritmética.

**Ejemplo 1 (Simple):** Convierte 5 400 m a kilómetros.

$$5\,400\text{ m} \times \frac{1\text{ km}}{1\,000\text{ m}} = \frac{5\,400}{1\,000}\text{ km} = 5,4\text{ km}$$

**Ejemplo 2 (Unidades compuestas):** Convierte 72 km/h a m/s.

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1\,000\text{ m}}{1\text{ km}} \times \frac{1\text{ h}}{3\,600\text{ s}} = \frac{72 \times 1\,000}{3\,600} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 20\text{ m/s}$$

$$72 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1\,000\text{ m}}{1\cancel{\text{ km}}} \times \frac{1\cancel{\text{ h}}}{3\,600\text{ s}} = 20\text{ m/s}$$

Figura 2: Método de factor de conversión con fracciones unitarias.

**Atajo útil para km/h ↔ m/s:**

- De km/h a m/s: **divide entre 3,6.**
- De m/s a km/h: **multiplica por 3,6.**

Esto funciona porque  $\frac{1\,000}{3\,600} = \frac{1}{3,6}$ .

## 2.2. Conversión de unidades de temperatura

A diferencia de las longitudes, masas o tiempos, las unidades de temperatura (Celsius, Kelvin y Fahrenheit) no se pueden convertir multiplicando simplemente por un factor de conversión. Esto se debe a que las escalas tienen puntos de partida («ceros») diferentes y tamaños de grados distintos.

Por ello, para convertir temperaturas debemos emplear ecuaciones algebraicas específicas:

**Fórmulas de Conversión de Temperatura:**

## ■ De Celsius a Kelvin:

$$T_K = T_C + 273,15$$

## ■ De Kelvin a Celsius:

$$T_C = T_K - 273,15$$

## ■ De Celsius a Fahrenheit:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32 \quad \text{o} \quad T_F = 1,8 \cdot T_C + 32$$

## ■ De Fahrenheit a Celsius:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32) \quad \text{o} \quad T_C = \frac{T_F - 32}{1,8}$$

**Ejemplo 1:** El punto de ebullición del agua a nivel del mar es 100 °C. Expresa esta temperatura en kelvin y en grados Fahrenheit.

## ■ En kelvin:

$$T_K = 100 + 273,15 = 373,15 \text{ K}$$

## ■ En grados Fahrenheit:

$$T_F = \frac{9}{5}(100) + 32 = 180 + 32 = 212 \text{ °F}$$

**Ejemplo 2:** Un día frío de invierno en Nueva York registra 41 °F. ¿A cuánto equivale en grados Celsius?

$$T_C = \frac{5}{9}(41 - 32) = \frac{5}{9}(9) = 5 \text{ °C}$$

### 2.3. Ejercicios: Conversión de Unidades

13. ★ Convierte 3,5 km a metros.
14. ★ La temperatura corporal promedio de un ser humano sano es de 37 °C. Convierte este valor a kelvin (K).
15. ★ Convierte 2 h a segundos.
16. ★ Convierte 90 km/h a m/s.
17. ★★ El nitrógeno líquido se encuentra a una temperatura extremadamente baja de 77 K. Expresa esta temperatura en grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
18. ★★ Convierte 250 mL a litros.
19. ★★ Convierte 0,5 m<sup>2</sup> a cm<sup>2</sup>.
20. ★★ Un atleta corre 100 m en 10 s. Expresa su rapidez en km/h.



21. ★★★ Convierte  $5 \text{ g/cm}^3$  a  $\text{kg/m}^3$ .
22. ★★★ La velocidad de la luz es  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ . Exprésala en  $\text{km/h}$  usando notación científica.
23. ★★★ Un tanque de gasolina tiene capacidad de 60 L. Si la densidad de la gasolina es  $0,75 \text{ kg/L}$ , ¿cuántos kilogramos de gasolina puede contener? ¿Y cuántos gramos?
24. ★★★ ¿Existe alguna temperatura en la que una lectura en la escala Celsius sea numéricamente igual a la lectura en la escala Fahrenheit? Si es así, calcúlala planteando y resolviendo una ecuación algebraica.

### 3. Cinemática: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

#### 3.1. Conceptos fundamentales del movimiento

Antes de estudiar las ecuaciones, necesitamos definir claramente los conceptos:

- **Marco de referencia:** Es el punto fijo desde el cual observas y mides el movimiento. Sin un marco de referencia, no se puede hablar de movimiento.
- **Posición ( $x$ ):** Es la ubicación de un objeto respecto al marco de referencia en un instante dado. Se mide en metros (m).
- **Trayectoria:** Es el camino que sigue el objeto al moverse. Puede ser recta, curva, circular, etc.
- **Distancia recorrida ( $d$ ):** Es la longitud total del camino recorrido. Siempre es **positiva**. Es una magnitud escalar.
- **Desplazamiento ( $\Delta x$ ):** Es el cambio de posición:  $\Delta x = x_f - x_0$ . Puede ser positivo, negativo o cero. Es una magnitud vectorial.

**Distancia vs. desplazamiento:** Imagina que caminas 3 cuadras al norte y luego 3 cuadras al sur, volviendo al punto de partida. Tu *distancia recorrida* es 6 cuadras, pero tu *desplazamiento* es 0 cuadras (terminaste donde empezaste).

## 3.2. Rapidez y velocidad

- **Rapidez ( $|v|$ ):** Es la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Siempre positiva. Escalar.

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

- **Velocidad ( $v$ ):** Es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Puede ser positiva o negativa (indica sentido). Vectorial.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$$

## 3.3. La ecuación del MRU

Un objeto se mueve con **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** cuando se desplaza en línea recta con **velocidad constante** (sin acelerar ni frenar).

**Ecuación del MRU:**

$$x_f = x_0 + v \cdot t$$

Donde:

- $x_f$  = posición final (m)
- $x_0$  = posición inicial (m)
- $v$  = velocidad constante (m/s)
- $t$  = tiempo transcurrido (s)

**Ejemplo resuelto:** Un auto parte desde  $x_0 = 20$  m y viaja a 15 m/s durante 8 s. ¿Cuál es su posición final?

$$x_f = 20 + 15 \times 8 = 20 + 120 = 140 \text{ m}$$

## 3.4. Ejercicios: MRU

- ★ Un ciclista viaja a 8 m/s durante 30 s. ¿Qué distancia recorre?
- ★ Un auto recorre 150 km en 2 h. ¿Cuál es su velocidad en km/h?
- ★ ¿Cuánto tiempo tarda un corredor que va a 5 m/s en recorrer 400 m?
- ★ Un tren parte de la posición  $x_0 = 0$  y viaja a 25 m/s. ¿Dónde estará después de 1 minuto?
- ★★ Un auto parte de la posición  $x_0 = 50$  m y viaja a  $-10$  m/s (sentido negativo). ¿Cuál es su posición después de 12 s? Interpreta el resultado.
- ★★ Dos ciudades están separadas por 270 km. Un auto viaja de una a otra a 90 km/h. ¿A qué hora llega si sale a las 8:00 a.m.?

31. ★★ La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 m/s. Si ves un relámpago y el trueno llega 4 s después, ¿a qué distancia cayó el rayo? Expresa tu respuesta en km.
32. ★★ Un auto A sale del punto de partida a 60 km/h. Una hora después, el auto B sale del mismo punto a 80 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que salió B) lo alcanza?
33. ★★★ Dos trenes parten simultáneamente de dos ciudades separadas por 500 km, viajando uno hacia el otro. El primero va a 80 km/h y el segundo a 120 km/h. ¿Después de cuántas horas se encuentran? ¿A qué distancia de la primera ciudad?
34. ★★★ Un corredor recorre los primeros 200 m de una carrera a 8 m/s y los siguientes 300 m a 6 m/s. ¿Cuál fue su velocidad *media* en toda la carrera? (Cuidado: no es el promedio de las velocidades.)
35. ★★★ La Estación Espacial Internacional orbita a 7,66 km/s. Si da una vuelta completa a la Tierra ( $\approx 40\,000$  km de circunferencia orbital) en MRU, ¿cuánto dura una órbita en minutos?
36. ★★★ Un auto parte del reposo y un observador nota que a los 5 s tiene una velocidad de 20 m/s. Si suponemos que en ese tramo aceleró uniformemente (no es MRU), ¿es correcto usar  $x = v \cdot t$  con  $v = 20$  m/s? Explica qué error se comete y cuál sería la fórmula correcta en ese caso.

## 4. Gráficas del Movimiento

### 4.1. La gráfica posición vs. tiempo ( $x-t$ )

En una gráfica  $x-t$ , el eje horizontal (abscisas) representa el **tiempo** y el eje vertical (ordenadas) la **posición** del objeto.

**Interpretación de la gráfica  $x-t$  en MRU:**

- La gráfica es una **línea recta** (porque la velocidad es constante).
- La **pendiente** de la recta representa la **velocidad**:

$$v = \text{pendiente} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

- Pendiente positiva · el objeto se aleja del origen (velocidad positiva).
- Pendiente negativa · el objeto se acerca al origen (velocidad negativa).
- Pendiente cero (línea horizontal) · el objeto está en **reposo**.
- Mayor pendiente · mayor rapidez.

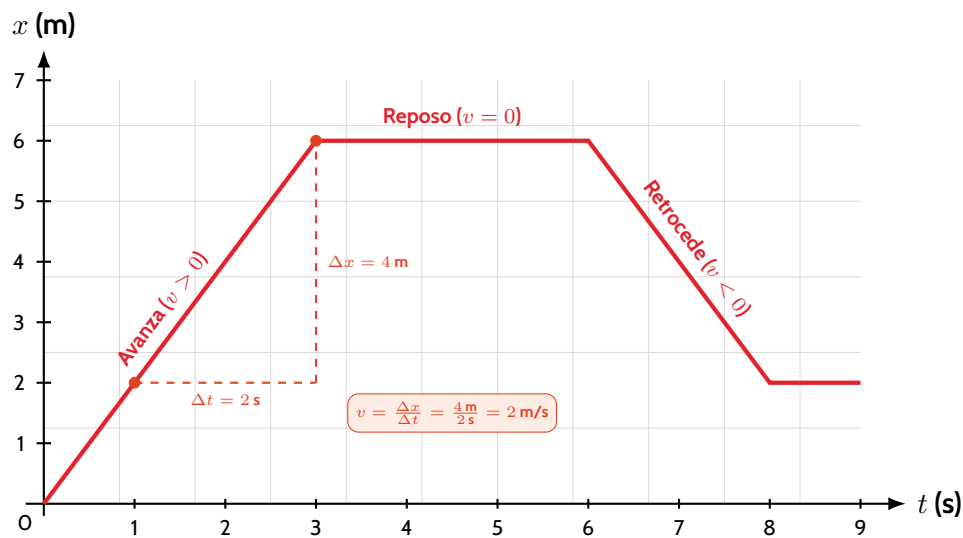


Figura 3: Gráfica posición-tiempo con diferentes tipos de movimiento.

## 4.2. La gráfica velocidad vs. tiempo ( $v-t$ )

En una gráfica  $v-t$ , el eje horizontal es el **tiempo** y el vertical la **velocidad**.

### Interpretación de la gráfica $v-t$ en MRU:

- La gráfica es una **línea horizontal** (la velocidad no cambia).
- El **área bajo la curva** (entre la gráfica y el eje del tiempo) representa la **distancia recorrida** (o el desplazamiento):

$$\Delta x = \text{área bajo la curva} = v \cdot \Delta t$$

- Si la velocidad es positiva, el área es positiva (desplazamiento positivo).
- Si la velocidad es negativa, el área se cuenta como negativa (desplazamiento en sentido contrario).

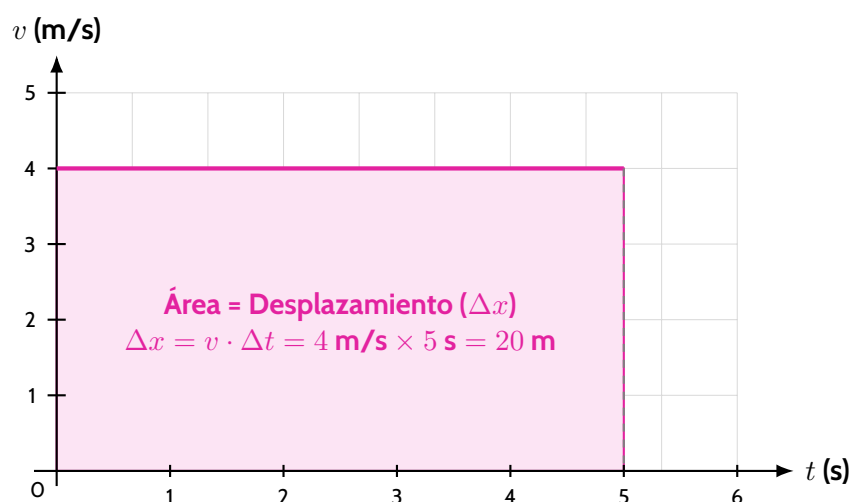


Figura 4: Gráfica velocidad-tiempo y su relación con el desplazamiento.

### 4.3. Ejercicios: Gráficas del Movimiento

37. ★ Un auto parte de la posición  $x_0 = 0$  y viaja a  $20 \text{ m/s}$  durante  $10 \text{ s}$ . Dibuja la gráfica  $x-t$  correspondiente.
38. ★ Para el mismo auto del ejercicio anterior, dibuja la gráfica  $v-t$ .
39. ★ En una gráfica  $x-t$ , un objeto tiene una línea recta que pasa por los puntos  $(0 \text{ s}, 10 \text{ m})$  y  $(5 \text{ s}, 60 \text{ m})$ . ¿Cuál es la velocidad del objeto?
40. ★ En una gráfica  $v-t$ , un objeto mantiene una velocidad constante de  $15 \text{ m/s}$  durante  $8 \text{ s}$ . Calcula el desplazamiento usando el área bajo la curva.
41. ★★ Un objeto se mueve según la siguiente tabla de datos:

| $t \text{ (s)}$ | $x \text{ (m)}$ |
|-----------------|-----------------|
| 0               | 5               |
| 2               | 15              |
| 4               | 25              |
| 6               | 35              |
| 8               | 45              |

Dibuja la gráfica  $x-t$ , calcula la velocidad a partir de la pendiente y escribe la ecuación del movimiento.

42. ★★ En una gráfica  $x-t$ , un objeto tiene pendiente positiva durante los primeros  $5 \text{ s}$ , luego la gráfica es horizontal durante  $3 \text{ s}$ , y finalmente tiene pendiente negativa durante  $4 \text{ s}$ . Describe con palabras lo que hizo el objeto en cada tramo.
43. ★★ Un auto viaja a  $25 \text{ m/s}$  durante  $4 \text{ s}$ , luego se detiene durante  $3 \text{ s}$ , y finalmente viaja a  $-15 \text{ m/s}$  durante  $2 \text{ s}$ . Dibuja la gráfica  $v-t$  y calcula el desplazamiento total.
44. ★★ A partir de la gráfica  $v-t$  del ejercicio anterior, dibuja la gráfica  $x-t$  correspondiente (suponiendo  $x_0 = 0$ ).



45. ★★★ Dos móviles parten del mismo punto. El móvil A viaja a 10 m/s y el B a 15 m/s, pero B parte 2 s después. Dibuja ambas gráficas  $x-t$  en el mismo plano y determina gráficamente cuándo y dónde B alcanza a A.
46. ★★★ Un auto viaja a  $v_1 = 20$  m/s durante un tiempo  $t_1$ , luego a  $v_2 = 10$  m/s durante un tiempo  $t_2$ . Si la distancia total es 300 m y el tiempo total es 20 s, plantea el sistema de ecuaciones para hallar  $t_1$  y  $t_2$ . Resuélvelo y dibuja las gráficas  $x-t$  y  $v-t$ .
47. ★★★ La pendiente de una gráfica  $x-t$  de un objeto en MRU es  $-8$  m/s y en  $t = 3$  s su posición es  $x = 36$  m. Escribe la ecuación del movimiento, dibuja la gráfica, y determina en qué instante el objeto pasa por el origen.
48. ★★★ Explica por qué el área bajo la curva en una gráfica  $v-t$  representa el desplazamiento. Usa un razonamiento geométrico y algebraico. (Pista: piensa en la fórmula del MRU y en el área de un rectángulo.)

## 5. Clave de Respuestas

### Magnitudes y Unidades (Ejercicios 1--12)

1. a) E   b) V   c) E   d) V   e) E   f) V
2. Longitud: metro (m). Masa: kilogramo (kg). Tiempo: segundo (s). Temperatura: kelvin (K).
3. La escalar solo tiene magnitud (número + unidad); la vectorial tiene además dirección y sentido. Escalar: temperatura (25 °C). Vectorial: velocidad (60 km/h hacia el norte).
4. Metro (m), kilogramo (kg), segundo (s).
5. La flecha debe tener longitud proporcional a 50 N, ser horizontal y apuntar hacia la derecha. Módulo: 50 N. Dirección: horizontal. Sentido: hacia la derecha.
6. La rapidez es escalar (solo magnitud); la velocidad es vectorial (magnitud + dirección + sentido). Un auto a 60 km/h tiene esa rapidez, pero su velocidad podría ser 60 km/h hacia el norte o hacia el sur.
7. La «cuarta» varía de persona a persona porque depende del tamaño de la mano. El SI ofrece unidades universales e invariables que permiten comunicar medidas sin ambigüedad.
8. a) CGS, densidad. b) MKS (SI), velocidad. c) MKS (SI), masa. d) CGS, longitud.
9. Sí, existe el vector nulo ( $\vec{0}$ ). Su módulo es cero y, por convención, no tiene dirección ni sentido definidos.
10.  $\text{Peso} = mg = 10 \times 9,8 = 98 \text{ N}$ . El peso es vectorial: tiene módulo (98 N), dirección (vertical) y sentido (hacia abajo, hacia el centro de la Tierra).
11. El metro se define mediante la velocidad de la luz: 1 m es la distancia que recorre la luz en el vacío en  $\frac{1}{299\,792\,458}$  s. El kilogramo se define desde 2019 mediante la constante de Planck ( $h$ ).
12. Sí tienen la misma rapidez (100 km/h). No tienen la misma velocidad, porque sus sentidos son opuestos (norte vs. sur).

### Conversión de Unidades (Ejercicios 13--24)

13.  $3,5 \text{ km} \times 1\,000 = 3\,500 \text{ m}$ .
14.  $T_K = 37 + 273,15 = 310,15 \text{ K}$ .
15.  $2 \text{ h} \times 3\,600 = 7\,200 \text{ s}$ .
16.  $90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$ .
17. En Celsius:  $T_C = 77 - 273,15 = -196,15 \text{ °C}$ . En Fahrenheit:  $T_F = 1,8 \cdot (-196,15) + 32 = -353,07 + 32 = -321,07 \text{ °F}$ .
18.  $250 \text{ mL} \div 1\,000 = 0,25 \text{ L}$ .
19.  $0,5 \text{ m}^2 \times 10\,000 = 5\,000 \text{ cm}^2$ . (Porque  $1 \text{ m}^2 = (100 \text{ cm})^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ .)

20. Rapidez  $= \frac{100}{10} = 10 \text{ m/s} = 10 \times 3,6 = 36 \text{ km/h}$ .
21.  $5 \text{ g/cm}^3 = 5 \times 1000 = 5000 \text{ kg/m}^3$ . (Porque  $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ .)
22.  $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 3,6 = 10,8 \times 10^8 = 1,08 \times 10^9 \text{ km/h}$ .
23.  $m = 60 \times 0,75 = 45 \text{ kg} = 45000 \text{ g}$ .
24. Planteamos  $T_F = 1,8 \cdot T_C + 32$ . Buscamos la temperatura  $x$  donde  $T_F = T_C = x$ . Entonces:  
 $x = 1,8x + 32 \Rightarrow x - 1,8x = 32 \Rightarrow -0,8x = 32 \Rightarrow x = -40$ . Por lo tanto, el único valor en el que coinciden ambas escalas es  $-40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F}$ .

### MRU (Ejercicios 25--36)

25.  $d = 8 \times 30 = 240 \text{ m}$ .
26.  $v = \frac{150}{2} = 75 \text{ km/h}$ .
27.  $t = \frac{400}{5} = 80 \text{ s}$ .
28.  $x_f = 0 + 25 \times 60 = 1500 \text{ m}$ .
29.  $x_f = 50 + (-10)(12) = 50 - 120 = -70 \text{ m}$ . El signo negativo indica que pasó por el origen y se encuentra 70 m al otro lado.
30.  $t = \frac{270}{90} = 3 \text{ h}$ . Llega a las 11:00 a.m.
31.  $d = 340 \times 4 = 1360 \text{ m} = 1,36 \text{ km}$ .
32. Cuando B sale, A lleva 60 km de ventaja. Velocidad de acercamiento:  $80 - 60 = 20 \text{ km/h}$ .  
 Tiempo:  $60/20 = 3 \text{ h}$  (desde que sale B).
33. Velocidad de acercamiento:  $80 + 120 = 200 \text{ km/h}$ . Tiempo:  $\frac{500}{200} = 2,5 \text{ h}$ . Distancia desde la primera ciudad:  $80 \times 2,5 = 200 \text{ km}$ .
34.  $t_1 = \frac{200}{8} = 25 \text{ s}$ ,  $t_2 = \frac{300}{6} = 50 \text{ s}$ .  $v_{\text{media}} = \frac{500}{75} = 6,6 \text{ m/s} \approx 6,67 \text{ m/s}$ .
35.  $t = \frac{40000}{7,66} \approx 5222 \text{ s} \approx 87,0 \text{ min}$ .
36. No es correcto porque el auto *aceleró*; no mantuvo 20 m/s todo el tiempo. La velocidad promedio es  $\frac{0+20}{2} = 10 \text{ m/s}$ . La fórmula correcta sería  $x = \frac{1}{2}at^2$  con  $a = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$ , dando  $x = \frac{1}{2}(4)(25) = 50 \text{ m}$  en lugar de 100 m.

### Gráficas del Movimiento (Ejercicios 37--48)

37. Línea recta que parte de (0, 0) hasta (10, 200).
38. Línea horizontal en  $v = 20 \text{ m/s}$  desde  $t = 0$  hasta  $t = 10 \text{ s}$ .
39.  $v = \frac{60-10}{5-0} = \frac{50}{5} = 10 \text{ m/s}$ .
40. Área  $= 15 \times 8 = 120 \text{ m}$ .
41.  $v = \frac{45-5}{8-0} = \frac{40}{8} = 5 \text{ m/s}$ . Ecuación:  $x = 5 + 5t$ .



42. Primeros 5 s: el objeto avanza (se aleja del origen). Sigüientes 3 s: está en reposo. Últimos 4 s: retrocede (se acerca al origen).
43. Desplazamiento =  $(25 \times 4) + (0 \times 3) + (-15 \times 2) = 100 + 0 - 30 = 70 \text{ m}$ .
44. Tramo 1 (0-4 s): recta creciente de 0 a 100 m. Tramo 2 (4-7 s): línea horizontal en 100 m. Tramo 3 (7-9 s): recta decreciente de 100 a 70 m.
45. A:  $x_A = 10t$ . B (con 2 s de retraso):  $x_B = 15(t - 2)$  para  $t \geq 2$ . Igualando:  $10t = 15t - 30 \Rightarrow 5t = 30 \Rightarrow t = 6 \text{ s}$ ,  $x = 60 \text{ m}$ .
46. Sistema:  $20t_1 + 10t_2 = 300$  y  $t_1 + t_2 = 20$ . De la segunda:  $t_2 = 20 - t_1$ . Sustituyendo:  $20t_1 + 10(20 - t_1) = 300 \Rightarrow 10t_1 = 100 \Rightarrow t_1 = 10 \text{ s}$ ,  $t_2 = 10 \text{ s}$ .
47. Ecuación:  $x = x_0 + vt$ . En  $t = 3$ :  $36 = x_0 + (-8)(3) = x_0 - 24$ , así  $x_0 = 60$ . Ecuación:  $x = 60 - 8t$ . Pasa por el origen cuando  $0 = 60 - 8t \Rightarrow t = 7,5 \text{ s}$ .
48. En MRU,  $\Delta x = v \cdot \Delta t$ . En la gráfica  $v$ - $t$ , el valor de  $v$  es constante (horizontal). El área bajo esa recta horizontal entre  $t_1$  y  $t_2$  es un rectángulo: base =  $\Delta t$ , altura =  $v$ . Área =  $v \cdot \Delta t = \Delta x$ .